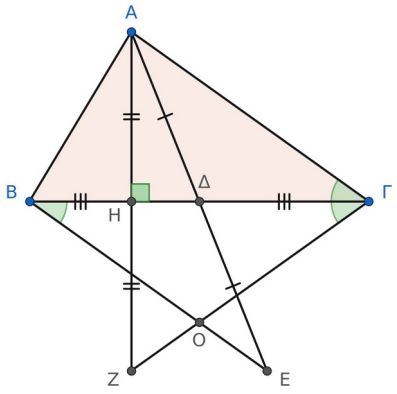
Άσκηση 1

Σε σκαληνό τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ φέρνουμε τη διάμεσο ΑΔ και την προεκτείνουμε κατά τμήμα ΔΕ = ΑΔ. Επίσης φέρνουμε το ύψος ΑΗ και το προεκτείνουμε κατά τμήμα ΗΖ = ΑΗ. Να αποδείξετε ότι:

i. Οι γωνίες ΑΓΒ και ΒΓΖ είναι ίσες.

ii. Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΑΔΓ είναι ίσα.

iii. Εάν Ο είναι το σημείο τομής των ΒΕ και ΓΖ, τότε οι γωνίες ΓΒΟ και ΒΓΟ είναι ίσες.



Σχήμα 1

Λύση

i.

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΗΓ και ΖΗΓ έχουν:

- ΑΗ = ΖΗ (από την κατασκευή),
- ΗΓ κοινή πλευρά,
- ∠ΑΗΓ = ∠ΖΗΓ = 90° (το ΑΗ είναι ύψος).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ), οπότε ∠ΑΓΗ = ∠ΖΓΗ. Επειδή ΑΒ < ΑΓ, η γωνία Γ είναι οξεία (βρίσκεται απέναντι από τη μικρότερη πλευρά), άρα το Η ανήκει στην ημιευθεία ΓΒ. Έτσι ∠ΑΓΗ = ∠ΑΓΒ και ∠ΖΓΗ = ∠ΒΓΖ. Επομένως

∠ΑΓΒ = ∠ΒΓΖ. (1)

ii.

Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΑΔΓ έχουν:

- ΒΔ = ΔΓ (το ΑΔ είναι διάμεσος),
- ΔΕ = ΔΑ (από την κατασκευή),
- ∠ΒΔΕ = ∠ΑΔΓ (κατακορυφήν, αφού τα Α, Δ, Ε και τα Β, Δ, Γ είναι συνευθειακά).

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα (ΠΓΠ). Επιπλέον, απέναντι από τις ίσες πλευρές ΔΕ και ΔΑ βρίσκονται ίσες γωνίες, δηλαδή ∠ΔΒΕ = ∠ΔΓΑ. (2)

iii.

Το Ο ανήκει στην ημιευθεία ΒΕ και το Δ στο τμήμα ΒΓ, οπότε από τη (2)

∠ΓΒΟ = ∠ΔΒΕ = ∠ΔΓΑ = ∠ΑΓΒ.

Το Ο ανήκει επίσης στην ΓΖ, οπότε από την (1)

∠ΒΓΟ = ∠ΒΓΖ = ∠ΑΓΒ.

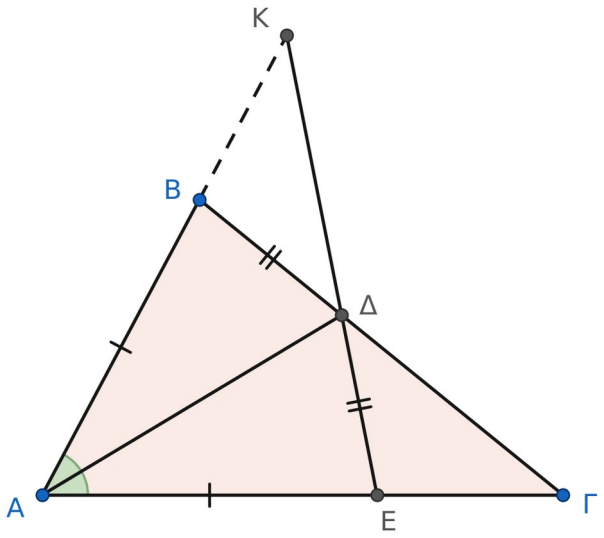
Άρα **∠ΓΒΟ = ∠ΒΓΟ**. (Συνεπώς το τρίγωνο ΟΒΓ είναι ισοσκελές με ΟΒ = ΟΓ.)

Άσκηση 2

Σε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ φέρνουμε τη διχοτόμο του ΑΔ. Στην πλευρά ΑΓ θεωρούμε σημείο Ε ώστε ΑΕ = ΑΒ. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΕ είναι ίσα.

ii. Εάν η προέκταση της ΔΕ τέμνει την ευθεία ΑΒ στο Κ, τότε τα τρίγωνα ΚΒΔ και ΔΕΓ είναι ίσα.



Σχήμα 2

Λύση

i.

Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΕ έχουν:

- ΑΒ = ΑΕ (από την κατασκευή),
- ΑΔ κοινή πλευρά,
- ∠ΒΑΔ = ∠ΔΑΕ (το ΑΔ είναι διχοτόμος).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ). Συνεπώς ΒΔ = ΕΔ και ∠ΑΒΔ = ∠ΑΕΔ. (1)

ii.

Το Κ βρίσκεται στην προέκταση της ΑΒ προς το Β, και το Ε είναι ανάμεσα στα Α και Γ. Τα τρίγωνα ΚΒΔ και ΓΕΔ (δηλαδή ΔΕΓ) έχουν:

- ΒΔ = ΕΔ (από την (1)),
- ∠ΚΒΔ = 180° − ∠ΑΒΔ = 180° − ∠ΑΕΔ = ∠ΓΕΔ (παραπληρωματικές γωνίες· τα Α, Β, Κ και τα Α, Ε, Γ είναι συνευθειακά, και ισχύει η (1)),
- ∠ΒΔΚ = ∠ΕΔΓ (κατακορυφήν, αφού τα Κ, Δ, Ε και τα Β, Δ, Γ είναι συνευθειακά).

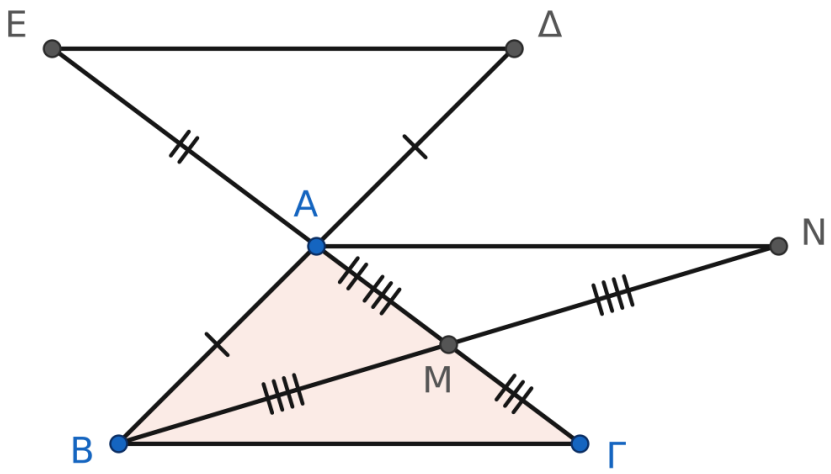
Άρα τα τρίγωνα ΚΒΔ και ΔΕΓ είναι ίσα (ΓΠΓ).

Άσκηση 3

Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε την πλευρά ΒΑ κατά τμήμα ΑΔ = ΒΑ και την πλευρά ΓΑ κατά τμήμα ΑΕ = ΓΑ. Να αποδείξετε ότι:

i. ΔΕ = ΒΓ.

ii. Εάν προεκτείνουμε τη διάμεσο ΒΜ του τριγώνου ΑΒΓ κατά τμήμα ΜΝ = ΒΜ, τότε ΑΝ = ΔΕ.



Σχήμα 3

Λύση

i.

Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ έχουν:

- ΑΔ = ΑΒ (από την κατασκευή),
- ΑΕ = ΑΓ (από την κατασκευή),
- ∠ΔΑΕ = ∠ΒΑΓ (κατακορυφήν, αφού τα Β, Α, Δ και τα Γ, Α, Ε είναι συνευθειακά).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ), οπότε **ΔΕ = ΒΓ**. (1)

ii.

Το Μ είναι μέσον της ΑΓ. Τα τρίγωνα ΜΒΓ και ΜΝΑ έχουν:

- ΜΓ = ΜΑ (το Μ είναι μέσον της ΑΓ),
- ΜΒ = ΜΝ (από την κατασκευή),
- ∠ΒΜΓ = ∠ΝΜΑ (κατακορυφήν, αφού τα Β, Μ, Ν και τα Α, Μ, Γ είναι συνευθειακά).

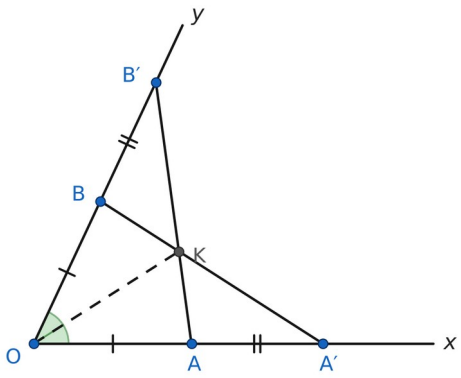
Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ), οπότε ΑΝ = ΒΓ. (2)

Από τις (1) και (2) προκύπτει **ΑΝ = ΔΕ**.

Άσκηση 4

Σε γωνία xOy παίρνουμε επί της πλευράς Ox σημεία A, A′ και επί της πλευράς Oy σημεία B, B′ έτσι ώστε OA = OB και OA′ = OB′. Εάν K είναι το σημείο τομής των AB′ και BA′, να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα OAB′ και OBA′ είναι ίσα.
ii. Τα τρίγωνα KAA′ και KBB′ είναι ίσα.
iii. Η OK είναι διχοτόμος της γωνίας xOy.



Σχήμα 4

Λύση

Δεχόμαστε, όπως στο σχήμα, ότι OA < OA′, οπότε το A είναι ανάμεσα στα O, A′ και το B ανάμεσα στα O, B′.

i.

Τα τρίγωνα OAB′ και OBA′ έχουν:

- OA = OB (δεδομένο),
- OB′ = OA′ (δεδομένο),
- ∠AOB′ = ∠BOA′ (και οι δύο είναι η γωνία xOy, αφού τα A, A′ ανήκουν στην Ox και τα B, B ′ στην Oy).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ). Συνεπώς ∠OAB′ = ∠OBA′ και ∠OB′A = ∠OA′B. (1)

ii.

Τα τρίγωνα KAA′ και KBB′ έχουν:

- AA′ = OA′ − OA = OB′ − OB = BB′,
- ∠KAA′ = 180° − ∠OAB′ = 180° − ∠OBA′ = ∠KBB′ (παραπληρωματικές γωνίες, από την (1)),
- ∠KA′A = ∠BA′O = ∠AB′O = ∠KB′B (από την (1)).

Άρα είναι ίσα (ΓΠΓ). Συνεπώς KA = KB. (2)

iii.

Τα τρίγωνα OAK και OBK έχουν:

- OA = OB (δεδομένο),
- OK κοινή πλευρά,
- AK = BK (από την (2)).

Άρα είναι ίσα (ΠΠΠ), οπότε ∠AOK = ∠BOK. Το K είναι εσωτερικό σημείο της γωνίας, άρα η OK είναι διχοτόμος της xOy.

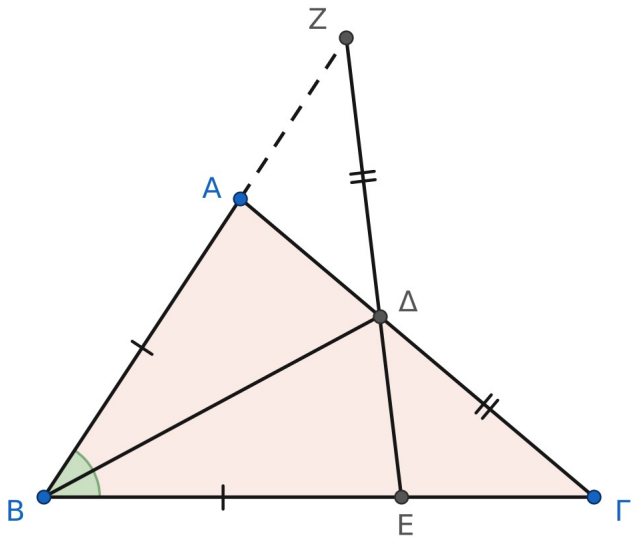
Άσκηση 5

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΒΓ και η διχοτόμος του ΒΔ. Επί της πλευράς ΒΓ παίρνουμε σημείο Ε έτσι ώστε ΒΕ = ΑΒ και προεκτείνουμε την ΕΔ κατά τμήμα ΔΖ = ΔΓ. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΔΕ είναι ίσα.

ii. ΑΖ = ΕΓ.

iii. Τα σημεία Α, Β, Ζ είναι συνευθειακά.



Σχήμα 5

Λύση

i.

Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΔΕ έχουν:

- ΒΑ = ΒΕ (από την κατασκευή),
- ΒΔ κοινή πλευρά,
- ∠ΑΒΔ = ∠ΔΒΕ (το ΒΔ είναι διχοτόμος).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ). Συνεπώς ΑΔ = ΕΔ και ∠ΒΑΔ = ∠ΒΕΔ. (1)

ii.

Τα τρίγωνα ΑΔΖ και ΕΔΓ έχουν:

- ΔΖ = ΔΓ (από την κατασκευή),
- ΔΑ = ΔΕ (από την (1)),
- ∠ΑΔΖ = ∠ΕΔΓ (κατακορυφήν, αφού τα Α, Δ, Γ και τα Ε, Δ, Ζ είναι συνευθειακά).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ). Συνεπώς **ΑΖ = ΕΓ** και ∠ΔΑΖ = ∠ΔΕΓ. (2)

iii.

Τα Β, Ε, Γ είναι συνευθειακά, με το Ε ανάμεσα στα Β, Γ. Από τις (1) και (2):

∠ΒΑΖ = ∠ΒΑΔ + ∠ΔΑΖ = ∠ΒΕΔ + ∠ΔΕΓ = ∠ΒΕΓ = 180°.

(Οι ∠ΒΑΔ και ∠ΔΑΖ είναι διαδοχικές, γιατί τα Β και Ζ βρίσκονται εκατέρωθεν της ευθείας ΑΓ.) Επειδή η γωνία ΒΑΖ είναι ευθεία, οι ημιευθείες ΑΒ και ΑΖ είναι αντικείμενες, δηλαδή τα **Α, Β, Ζ είναι συνευθειακά**.

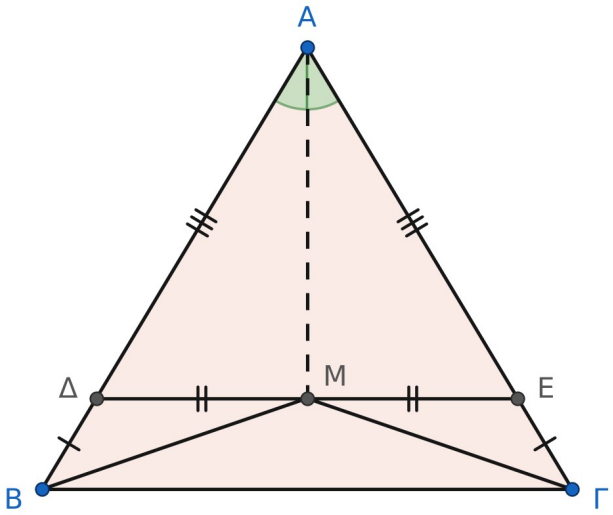
Άσκηση 6

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με βάση ΒΓ, παίρνουμε σημεία Δ, Ε επί των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ώστε ΒΔ = ΓΕ. Εάν Μ είναι το μέσον του ΔΕ, να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.

ii. ΜΒ = ΜΓ.

iii. Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ.



Σχήμα 6

Λύση

i.

Είναι ΑΔ = ΑΒ − ΒΔ = ΑΓ − ΓΕ = ΑΕ, αφού ΑΒ = ΑΓ και ΒΔ = ΓΕ. Άρα το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές με βάση ΔΕ, οπότε ∠ΑΔΕ = ∠ΑΕΔ. (1)

ii.

Τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΕΜ έχουν:

- ΒΔ = ΓΕ (δεδομένο),
- ΔΜ = ΕΜ (το Μ είναι μέσον του ΔΕ),
- ∠ΒΔΜ = 180° − ∠ΑΔΕ = 180° − ∠ΑΕΔ = ∠ΓΕΜ (παραπληρωματικές γωνίες, και ισχύει η (1)).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ), οπότε **ΜΒ = ΜΓ**. (2)

iii.

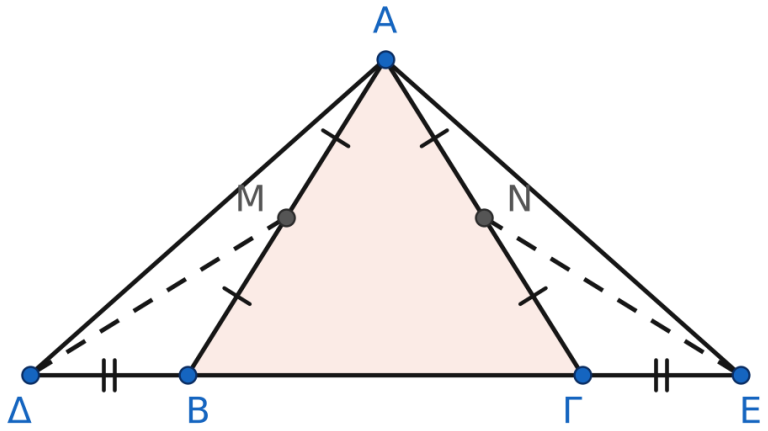
Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΓΜ έχουν:

- ΑΒ = ΑΓ (ισοσκελές τρίγωνο),
- ΜΒ = ΜΓ (από την (2)),
- ΑΜ κοινή πλευρά.

Άρα είναι ίσα (ΠΠΠ), οπότε ∠ΒΑΜ = ∠ΓΑΜ, δηλαδή η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ.

Άσκηση 7

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, με βάση ΒΓ και Μ, Ν τα μέσα των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα ΒΔ και ΓΕ. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΝ είναι ίσα.



Σχήμα 7

Λύση

Βήμα 1: τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα.

- ΑΒ = ΑΓ (ισοσκελές τρίγωνο),
- ΒΔ = ΓΕ (δεδομένο),
- ∠ΑΒΔ = 180° − ∠ΑΒΓ = 180° − ∠ΑΓΒ = ∠ΑΓΕ (παραπληρωματικές των ίσων γωνιών της βάσης).

Άρα είναι ίσα (ΠΓΠ). Συνεπώς ΑΔ = ΑΕ και ∠ΒΑΔ = ∠ΓΑΕ. (1)

Βήμα 2: τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΝ είναι ίσα.

- ΑΔ = ΑΕ (από την (1)),
- ΑΜ = ΑΝ (μισά των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ),
- ∠ΔΑΜ = ∠ΒΑΔ = ∠ΓΑΕ = ∠ΕΑΝ (το Μ ανήκει στην ΑΒ, το Ν στην ΑΓ, και ισχύει η (1)).

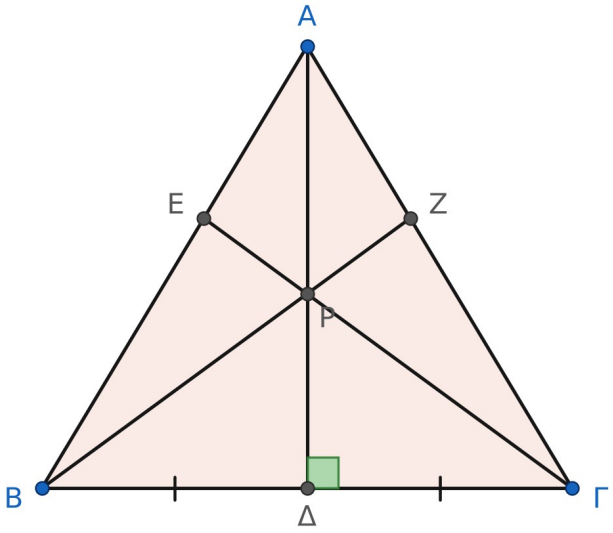
Άρα τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΝ είναι ίσα (ΠΓΠ).

Άσκηση 8

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και Ρ σημείο της διαμέσου ΑΔ. Εάν η ΒΡ τέμνει την ΑΓ στο Ζ και η ΓΡ τέμνει την ΑΒ στο Ε, να αποδείξετε ότι:

i. ΒΡ = ΓΡ.

ii. Τα τρίγωνα ΒΕΡ και ΓΖΡ είναι ίσα.



Σχήμα 8

Λύση

i.

Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ η διάμεσος ΑΔ προς τη βάση είναι και ύψος, άρα ΑΔ ⊥ ΒΓ. Τα ορθογώνια τρίγωνα ΡΔΒ και ΡΔΓ έχουν ΡΔ κοινή και ΔΒ = ΔΓ, οπότε είναι ίσα (Π-Π). Άρα **ΡΒ = ΡΓ**. (1)

ii.

Από την (1) το τρίγωνο ΡΒΓ είναι ισοσκελές, άρα ∠ΡΒΓ = ∠ΡΓΒ. Επίσης ∠ΑΒΓ = ∠ΑΓΒ (βάση ισοσκελούς). Με αφαίρεση:

∠ΑΒΡ = ∠ΑΒΓ − ∠ΡΒΓ = ∠ΑΓΒ − ∠ΡΓΒ = ∠ΑΓΡ.

Άρα ∠ΕΒΡ = ∠ΖΓΡ. Τα τρίγωνα ΒΕΡ και ΓΖΡ έχουν:

- ΡΒ = ΡΓ (από την (1)),
- ∠ΕΒΡ = ∠ΖΓΡ (όπως δείξαμε),
- ∠ΒΡΕ = ∠ΓΡΖ (κατακορυφήν, αφού τα Β, Ρ, Ζ και τα Ε, Ρ, Γ είναι συνευθειακά).

Άρα τα τρίγωνα ΒΕΡ και ΓΖΡ είναι ίσα (ΓΠΓ).

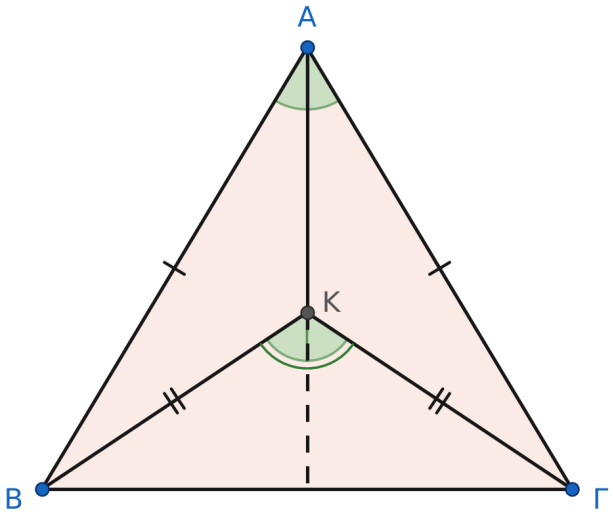
Άσκηση 9

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) παίρνουμε εσωτερικό σημείο Κ έτσι ώστε ΚΒ = ΚΓ. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα ΒΑΚ και ΚΑΓ είναι ίσα.

ii. Η ΑΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ.

iii. Η προέκταση της ΑΚ διχοτομεί τη γωνία ΒΚΓ.



Σχήμα 9

Λύση

i.

Τα τρίγωνα ΒΑΚ και ΚΑΓ έχουν:

- ΑΒ = ΑΓ (ισοσκελές τρίγωνο),
- ΚΒ = ΚΓ (δεδομένο),
- ΑΚ κοινή πλευρά.

Άρα είναι ίσα (ΠΠΠ). Συνεπώς $\angle BAK = \angle KA\Gamma$ και $\angle AKB = \angle AK\Gamma$. (1)

ii.

Από την (1) $\angle BAK = \angle KA\Gamma$, και το Κ είναι εσωτερικό σημείο, άρα η ΑΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ.

iii.

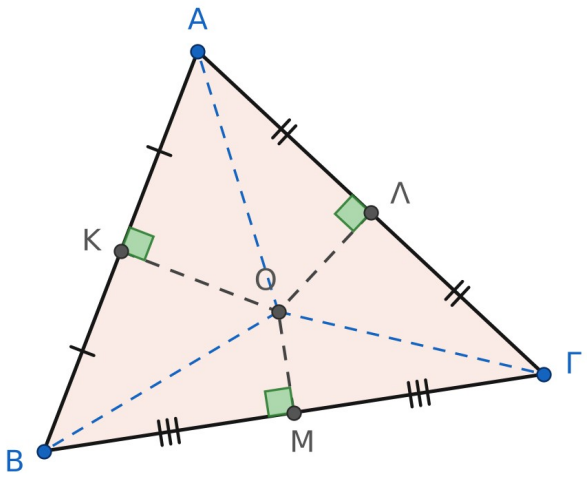
Έστω Κx η προέκταση της ΑΚ προς το μέρος του Κ. Επειδή τα Α, Κ, x είναι συνευθειακά,

$\angle BKx = 180° - \angle AKB$ και $\angle \Gamma Kx = 180° - \angle AK\Gamma$.

Από την (1) $\angle AKB = \angle AK\Gamma$, άρα $\angle BKx = \angle \Gamma Kx$. Οι γωνίες αυτές είναι διαδοχικές και έχουν άθροισμα $\angle BK\Gamma$, οπότε η Κx διχοτομεί τη γωνία ΒΚΓ.

Άσκηση 10

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Να προσδιορίσετε σημείο του τριγώνου, το οποίο να ισαπέχει από τις κορυφές του τριγώνου.



Σχήμα 10

Λύση

Ανάλυση. Ζητάμε σημείο Ο με ΟΑ = ΟΒ = ΟΓ. Τα σημεία που ισαπέχουν από τα άκρα ενός τμήματος είναι ακριβώς τα σημεία της μεσοκαθέτου του (γεωμετρικός τόπος). Άρα το Ο πρέπει να ανήκει στις μεσοκαθέτους των ΑΒ και ΑΓ.

Κατασκευή. Φέρνουμε τις μεσοκαθέτους των ΑΒ και ΑΓ, που περνούν από τα μέσα τους Κ και Λ (στο σχήμα Μ είναι το μέσον της ΒΓ). Επειδή οι ΑΒ και ΑΓ δεν είναι παράλληλες, ούτε οι κάθετες σε αυτές μεσοκάθετοι είναι παράλληλες, άρα τέμνονται σε ένα σημείο Ο.

Απόδειξη. Το Ο ανήκει στη μεσοκάθετο της ΑΒ, άρα ΟΑ = ΟΒ. Ανήκει και στη μεσοκάθετο της ΑΓ, άρα ΟΑ = ΟΓ. Επομένως

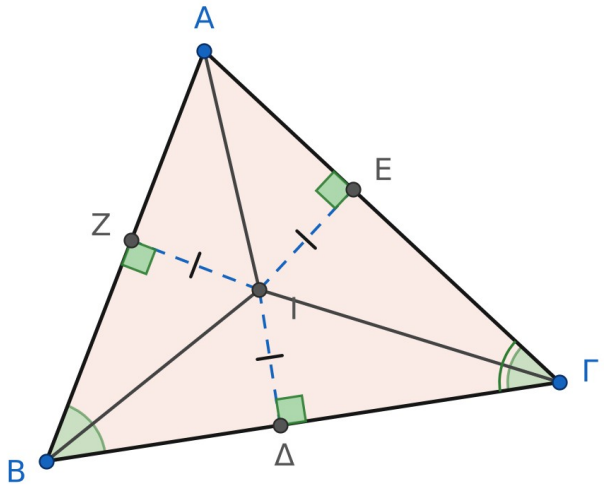
ΟΑ = ΟΒ = ΟΓ.

Επιπλέον, επειδή ΟΒ = ΟΓ, το Ο ανήκει και στη μεσοκάθετο της ΒΓ (αντίστροφο του γεωμετρικού τόπου). Άρα και οι τρεις μεσοκάθετοι περνούν από το Ο.

Συμπέρασμα. Το ζητούμενο σημείο είναι το Ο, το περίκεντρο του τριγώνου. Είναι μοναδικό, γιατί δύο μη παράλληλες ευθείες έχουν ένα μόνο κοινό σημείο. Επειδή το τρίγωνο είναι οξυγώνιο, το Ο είναι εσωτερικό σημείο του τριγώνου (σε ορθογώνιο τρίγωνο θα ήταν το μέσον της υποτείνουσας και σε αμβλυγώνιο θα βρισκόταν έξω από το τρίγωνο). Ο κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΑ περνά από τις τρεις κορυφές.

Άσκηση 11

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Να προσδιορίσετε σημείο του τριγώνου το οποίο να ισαπέχει από τις πλευρές του τριγώνου.



Σχήμα 11

Λύση

Ανάλυση. Ζητάμε σημείο Ι που να ισαπέχει από τις τρεις πλευρές. Τα σημεία που ισαπέχουν από τις πλευρές μιας γωνίας είναι ακριβώς τα σημεία της διχοτόμου της (γεωμετρικός τόπος). Άρα το Ι πρέπει να ανήκει στις διχοτόμους των γωνιών Β και Γ.

Κατασκευή. Φέρνουμε τις διχοτόμους των γωνιών Β και Γ. Ως τμήματα από μια κορυφή προς την απέναντι πλευρά, τέμνονται σε ένα εσωτερικό σημείο Ι του τριγώνου.

Απόδειξη. Φέρνουμε ΙΔ ⊥ ΒΓ, ΙΕ ⊥ ΓΑ και ΙΖ ⊥ ΑΒ. Το Ι ανήκει στη διχοτόμο της γωνίας Β, άρα ΙΔ = ΙΖ. Ανήκει και στη διχοτόμο της γωνίας Γ, άρα ΙΔ = ΙΕ. Επομένως

ΙΔ = ΙΕ = ΙΖ.

Επιπλέον, αφού ΙΕ = ΙΖ, το Ι ανήκει και στη διχοτόμο της γωνίας Α (αντίστροφο του γεωμετρικού τόπου), δηλαδή οι τρεις διχοτόμοι περνούν από το Ι.

Συμπέρασμα. Το ζητούμενο σημείο είναι το Ι, το έγκεντρο του τριγώνου. Ο κύκλος με κέντρο Ι και ακτίνα ΙΔ εφάπτεται στις τρεις πλευρές. (Το αποτέλεσμα ισχύει σε κάθε τρίγωνο, όχι μόνο στο οξυγώνιο.)

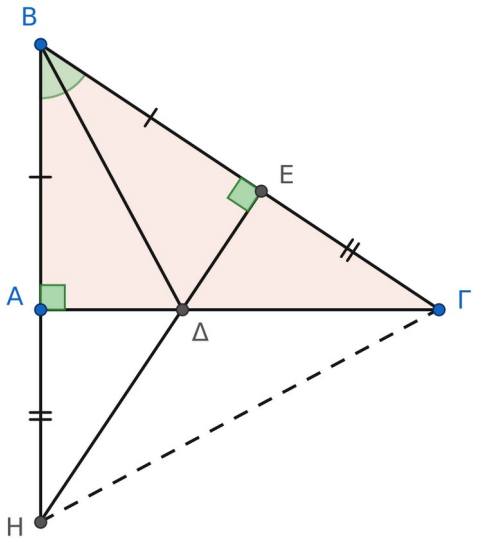
Άσκηση 12

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ∠Α = 90° και η διχοτόμος του ΒΔ. Φέρνουμε ευθύγραμμο τμήμα ΔΕ κάθετο στη ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:

i. ΒΑ = ΒΕ.

ii. Εάν οι ευθείες ΕΔ και ΒΑ τέμνονται στο Η, τότε ΕΓ = ΑΗ.

iii. Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήματος ΓΗ.



Σχήμα 12

Λύση

i.

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΑΔ και ΒΕΔ έχουν:

- ΒΔ κοινή υποτείνουσα,
- ∠ΑΒΔ = ∠ΕΒΔ (το ΒΔ είναι διχοτόμος).

Άρα είναι ίσα (Π-Γ ορθογωνίων). Συνεπώς **ΒΑ = ΒΕ** και ΔΑ = ΔΕ. (1)

ii.

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΑΗ και ΔΕΓ έχουν:

- ∠ΔΑΗ = 180° − ∠ΒΑΔ = 90° και ∠ΔΕΓ = 90°,
- ΔΑ = ΔΕ (από την (1)),
- ∠ΑΔΗ = ∠ΕΔΓ (κατακορυφήν, αφού τα Η, Δ, Ε και τα Α, Δ, Γ είναι συνευθειακά).

Άρα είναι ίσα (Π-Γ ορθογωνίων). Συνεπώς **ΑΗ = ΕΓ**. (2)

iii.

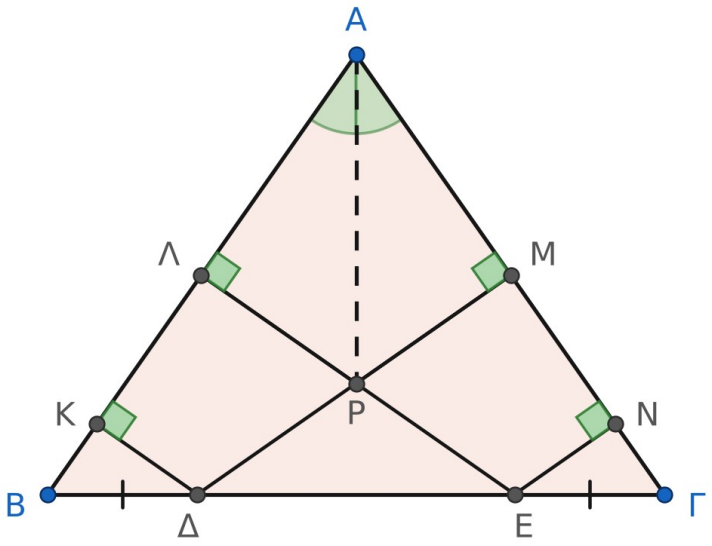
Από τις (1) και (2): ΒΗ = ΒΑ + ΑΗ = ΒΕ + ΕΓ = ΒΓ. Άρα το τρίγωνο ΒΗΓ είναι ισοσκελές με βάση ΗΓ. Η ΒΔ διχοτομεί τη γωνία ΗΒΓ (το Α ανήκει στην ΒΗ), και σε ισοσκελές τρίγωνο η διχοτόμος προς τη βάση είναι και διάμεσος και ύψος. Άρα η ΒΔ είναι κάθετη στη ΗΓ και περνά από το μέσον της, δηλαδή η **ΒΔ είναι μεσοκάθετος του ΓΗ**.

Άσκηση 13

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και σημεία Δ, Ε στην πλευρά ΒΓ, με ΒΔ = ΓΕ < ΒΓ/2. Φέρνουμε ΔΚ ⊥ ΑΒ, ΕΛ ⊥ ΑΒ, ΔΜ ⊥ ΑΓ και ΕΝ ⊥ ΑΓ.

i. Να αποδείξετε ότι ΚΛ = ΜΝ.

ii. Εάν Ρ είναι το σημείο τομής των ΕΛ και ΔΜ, τότε η ΑΡ είναι διχοτόμος της γωνίας Α.



Σχήμα 13

Λύση

Επειδή ΒΔ = ΓΕ, είναι ΒΕ = ΒΔ + ΔΕ = ΓΕ + ΔΕ = ΓΔ. (1)

i.

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΛΕ και ΓΜΔ έχουν ίσες υποτείνουσες (ΒΕ = ΓΔ, από την (1)) και ∠Β = ∠Γ (βάση ισοσκελούς). Άρα είναι ίσα (Π-Γ), οπότε ΒΛ = ΓΜ. (2)

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΚΔ και ΓΝΕ έχουν ίσες υποτείνουσες (ΒΔ = ΓΕ) και ∠Β = ∠Γ. Άρα είναι ίσα, οπότε ΒΚ = ΓΝ. (3)

Τα Β, Δ, Ε βρίσκονται με αυτή τη σειρά στην ΒΓ και οι ΔΚ, ΕΛ είναι παράλληλες, άρα τα Β, Κ, Λ έχουν την ίδια σειρά στην ΑΒ. Ομοίως τα Γ, Ν, Μ στην ΑΓ. Έτσι από τις (2) και (3):

ΚΛ = ΒΛ − ΒΚ = ΓΜ − ΓΝ = ΜΝ.

ii.

Στο τρίγωνο ΡΔΕ είναι ∠ΡΔΕ = ∠ΜΔΓ = 90° − ∠Γ (από το ορθογώνιο ΓΜΔ) και ∠ΡΕΔ = ∠ΛΕΒ = 90° − ∠Β (από το ορθογώνιο ΒΛΕ). Επειδή ∠Β = ∠Γ, ισχύει ∠ΡΔΕ = ∠ΡΕΔ, άρα ΡΔ = ΡΕ. Το Ρ ανήκει λοιπόν στη μεσοκάθετο του ΔΕ.

Επειδή ΒΔ = ΓΕ, το μέσον του ΔΕ ταυτίζεται με το μέσον της ΒΓ. Άρα η μεσοκάθετος του ΔΕ είναι και μεσοκάθετος της βάσης ΒΓ, και περνά από το Α (αφού ΑΒ = ΑΓ). Συνεπώς η ΑΡ είναι η μεσοκάθετος της βάσης, που στο ισοσκελές τρίγωνο είναι και διχοτόμος της γωνίας Α.

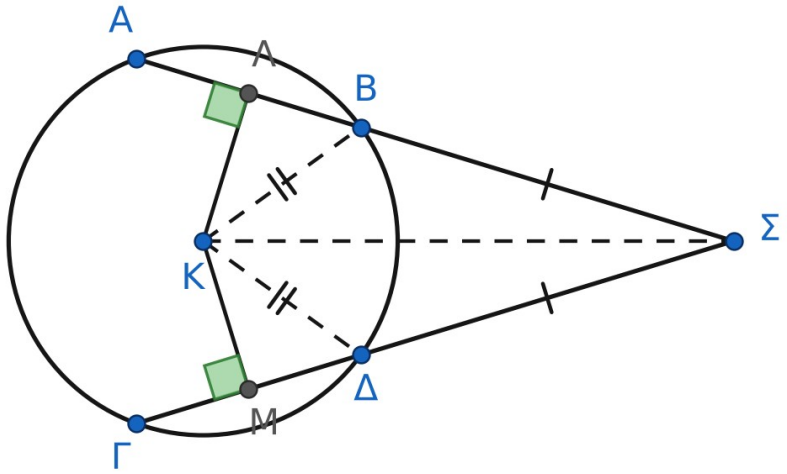
Άσκηση 14

Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) φέρουμε δύο τέμνουσες ευθείες του κύκλου έτσι ώστε, εάν Α, Β τα σημεία τομής της μιας με τον κύκλο και Γ, Δ τα σημεία τομής της άλλης, να ισχύει ΣΒ = ΣΔ. Στη συνέχεια φέρουμε τα αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΓΔ, έστω ΚΛ και ΚΜ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα ΚΒΣ και ΚΔΣ είναι ίσα.

ii. ΚΛ = ΚΜ.

iii. ΑΒ = ΓΔ.



Σχήμα 14

Λύση

i.

Τα τρίγωνα ΚΒΣ και ΚΔΣ έχουν:

- ΚΒ = ΚΔ = ρ (ακτίνες),
- ΣΒ = ΣΔ (δεδομένο),
- ΚΣ κοινή πλευρά.

Άρα είναι ίσα (ΠΠΠ). Συνεπώς $\angle$ΒΣΚ = $\angle$ΔΣΚ. (1)

ii.

Από την (1) η ΣΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΣΔ. Κάθε σημείο της διχοτόμου ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας. Τα Λ, Μ είναι τα ίχνη των κάθετων από το Κ στις ευθείες ΣΒ και ΣΔ, άρα **ΚΛ = ΚΜ**.

iii.

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΚΛΒ και ΚΜΔ έχουν ίσες υποτείνουσες (ΚΒ = ΚΔ = ρ) και ίσες κάθετες πλευρές (ΚΛ = ΚΜ). Άρα είναι ίσα (Π-Π), οπότε ΛΒ = ΜΔ. Το απόστημα διχοτομεί τη χορδή, επομένως

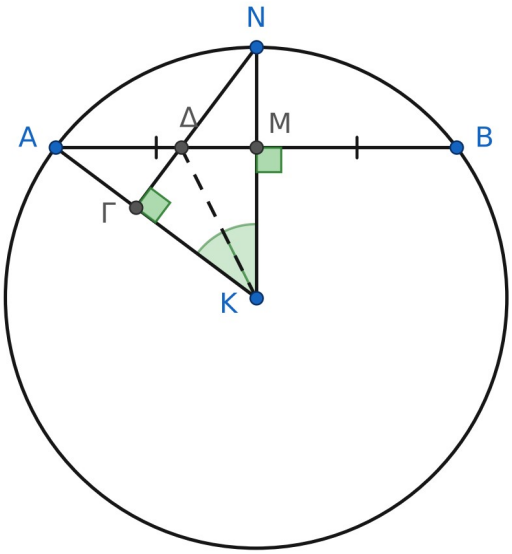
ΑΒ = 2ΛΒ = 2ΜΔ = ΓΔ.

Άσκηση 15

Σε κύκλο (Κ, ρ) θεωρούμε χορδή ΑΒ και ΚΜ κάθετο τμήμα στην ΑΒ. Η προέκταση της ΚΜ προς το μέρος του Μ τέμνει τον κύκλο σε σημείο Ν. Φέρνουμε ΝΓ κάθετο τμήμα στην ακτίνα ΚΑ. Να αποδείξετε ότι:

i. ΑΒ/2 = ΝΓ.

ii. Εάν η ΝΓ τέμνει την ΑΒ σε σημείο Δ, τότε η ΚΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΚΝ.



Σχήμα 15

Λύση

i.

Η κάθετη από το κέντρο προς τη χορδή τη διχοτομεί, άρα το Μ είναι μέσον της ΑΒ και ΑΜ = ΑΒ/2. Τα ορθογώνια τρίγωνα ΚΜΑ και ΚΓΝ έχουν:

- ΚΑ = ΚΝ = ρ (ακτίνες), δηλαδή ίσες υποτείνουσες,
- ∠ΑΚΜ = ∠ΓΚΝ (και οι δύο είναι η γωνία ΑΚΝ, αφού το Μ ανήκει στην ΚΝ και το Γ στην ημιευθεία ΚΑ).

Άρα είναι ίσα (Π-Γ ορθογωνίων). Συνεπώς ΝΓ = ΑΜ, δηλαδή

ΑΒ/2 = ΝΓ, και ακόμη ΚΓ = ΚΜ. (1)

ii.

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΚΓΔ και ΚΜΔ έχουν:

- ∠ΚΓΔ = 90° (ΝΓ ⊥ ΚΑ) και ∠ΚΜΔ = 90° (το Δ ανήκει στην ΑΒ, που είναι κάθετη στην ΚΜ),
- ΚΔ κοινή υποτείνουσα,
- ΚΓ = ΚΜ (από την (1)).

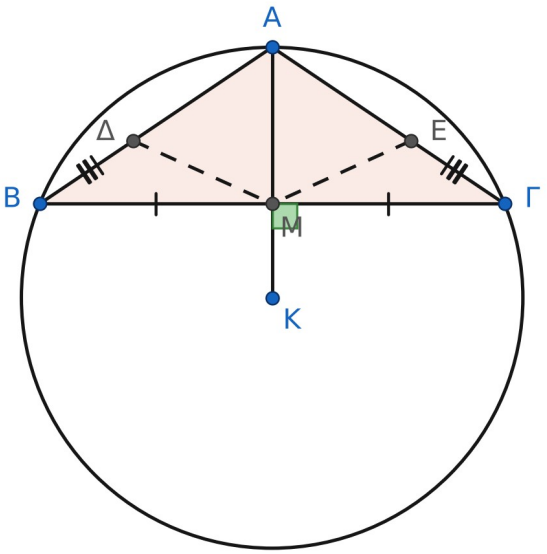
Άρα είναι ίσα (Π-Π ορθογωνίων), οπότε ∠ΓΚΔ = ∠ΜΚΔ, δηλαδή ∠ΑΚΔ = ∠ΔΚΝ. Επομένως η ΚΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΚΝ.

Άσκηση 16

Σε κύκλο κέντρου Κ θεωρούμε χορδή ΒΓ και φέρνουμε το απόστημά της ΚΜ. Η προέκταση του ΚΜ τέμνει τον κύκλο σε σημείο Α.

i. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

ii. Εάν Δ, Ε σημεία επί των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα ώστε ΒΔ = ΓΕ, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ είναι ίσα.



Σχήμα 16

Λύση

i.

Η κάθετη από το κέντρο προς τη χορδή τη διχοτομεί, άρα το Μ είναι μέσον της ΒΓ και ΚΜ ⊥ ΒΓ. Η ευθεία ΚΜ είναι λοιπόν η μεσοκάθετος της ΒΓ. Το Α ανήκει σε αυτήν, άρα ΑΒ = ΑΓ, δηλαδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

ii.

Το ΑΜ είναι διάμεσος του ισοσκελούς τριγώνου προς τη βάση, άρα είναι και διχοτόμος: ∠ΔΑΜ = ∠ΕΑΜ. Τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ έχουν:

- ΑΔ = ΑΒ − ΒΔ = ΑΓ − ΓΕ = ΑΕ,
- ΑΜ κοινή πλευρά,
- ∠ΔΑΜ = ∠ΕΑΜ.

Άρα τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ είναι ίσα (ΠΓΠ).

Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη.

1) Δύο ισόπλευρα τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα.

2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα.

3) Οι γωνίες οι προσκείμενες σε πλευρά ισοπλεύρου τριγώνου είναι ίσες.

4) Ύψος ενός τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από μία κορυφή προς την απέναντι πλευρά.

5) Μία διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου είναι και ύψος και διχοτόμος.

6) Χορδή λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου.

7) Ένα τρίγωνο είναι σκαληνό όταν δύο πλευρές του είναι άνισες.

8) Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν μια γωνία του είναι οξεία.

9) Δύο γωνίες είναι συμπληρωματικές όταν έχουν άθροισμα 90°.

10) Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διάμεσος που αντιστοιχεί σε μία πλευρά του είναι ύψος και διχοτόμος.

11) Δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα όταν οι αντίστοιχες χορδές είναι ίσες.

12) Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις οξείες γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα.

13) Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του τμήματος.

14) Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της.

15) Δύο ισοσκελή τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα.

16) Δύο τρίγωνα που έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία είναι ίσα.

17) Οι γωνίες οι προσκείμενες σε πλευρά ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.

18) Διάμεσος ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μία κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς.

19) Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν μία κάθετη πλευρά και μία οξεία γωνία ίσες μία προς μία.

20) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία και μια γωνία τους ίση, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα.

21) Η διάμεσος ενός τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ίσα μέρη.

22) Εξωτερική γωνία ενός τριγώνου λέγεται η γωνία που σχηματίζεται από τις προεκτάσεις δύο πλευρών ενός τριγώνου.

23) Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν οι κάθετες πλευρές τους είναι ίσες μία προς μία.

24) Η διχοτόμος ενός τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ίσα τρίγωνα.

25) Το απόστημα χορδής διχοτομεί τη χορδή.

26) Αν Α, Β, Γ, Δ διαδοχικά σημεία ενός κύκλου, τότε τόξο ΑΒΓ + τόξο ΓΔΑ = 360°.

27) Οι διχοτόμοι γωνιών ισοπλεύρου τριγώνου είναι μεσοκάθετοι των πλευρών του.

28) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία, τότε θα έχουν και την τρίτη τους πλευρά ίση.

29) Αν δύο ισοσκελή τρίγωνα έχουν τις βάσεις τους και μία γωνία προσκείμενη στη βάση ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.

30) Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο οι προσκείμενες στη βάση γωνίες είναι ίσες.

31) Όλα τα ισόπλευρα τρίγωνα είναι ίσα μεταξύ τους.

32) Η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια χορδή του διχοτομεί τη χορδή.

33) Εφεξής λέγονται οι γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και κοινή πλευρά.

34) Δύο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές όταν έχουν άθροισμα 180°.

35) Αντικείμενες ημιευθείες λέγονται οι ημιευθείες που έχουν κοινή αρχή.

36) Ένα σκαληνό τρίγωνο έχει όλες τις γωνίες του άνισες.

37) Ύψος ενός τριγώνου λέγεται η απόσταση μιας κορυφής ενός τριγώνου από το μέσο της απέναντι πλευράς.

38) Κατακορυφήν γωνίες λέγονται οι γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες.

39) Οι διχοτόμοι δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών τέμνονται κάθετα.

40) Τα ύψη ενός αμβλυγωνίου τριγώνου τέμνονται σε εσωτερικό σημείο του τριγώνου.

41) Η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ συμβολίζεται με δ_{α}.

42) Ίσα αποστήματα προς χορδές σε ένα κύκλο αντιστοιχούν σε ίσες χορδές και αντιστρόφως.

43) Η διχοτόμος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΒ του τριγώνου ΑΒΓ συμβολίζεται με δ_{γ}.

44) Οι διχοτόμοι δύο κατακορυφήν γωνιών είναι κάθετες.

45) Η πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ συμβολίζεται με α.

46) Τα παραπληρώματα ίσων γωνιών είναι παραπληρωματικές γωνίες.

47) Το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ συμβολίζεται με υ_{β}.

48) Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι παραπληρωματικές.

49) Τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι τα ύψη, οι διάμεσοι και οι διχοτόμοι του.

50) Η προέκταση της διχοτόμου μιας γωνίας είναι διχοτόμος της κατακορυφήν της γωνίας.

51) Η προβολή της κορυφής Α ενός τριγώνου ΑΒΓ στην πλευρά ΒΓ είναι το ίχνος Δ του ύψους ΑΔ.

52) Σε δύο τυχαίους κύκλους, όταν δύο τόξα είναι ίσα, τότε και οι επίκεντρες γωνίες που βαίνουν σε αυτά είναι ίσες.

53) Μία ευθεία γωνία έχει μέτρο διπλάσιο μιας ορθής γωνίας.

54) Μία πλήρης γωνία και μία μηδενική γωνία παριστάνονται με μία ημιευθεία.

55) Δύο κατακορυφήν γωνίες δεν μπορεί να είναι μη κυρτές γωνίες.

56) Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος ανήκει στη μεσοκάθετό του.

57) Κάθε τρίγωνο έχει δύο αμβλείες εξωτερικές γωνίες.

58) Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μία εξωτερική γωνία οξείας γωνίας τους ίσες μία προς μία, είναι ίσα.

59) Κάθε εσωτερικό σημείο μιας γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές της είναι σημείο της διχοτόμου.

60) Ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο δεν μπορεί να είναι ισοσκελές.

Οι ασκήσεις οφείλονται στο site askisopolis (www.askisopolis.gr).